

Roll No.: _____

Enrollment No.: _____

Vadodara Institute of Technology
Diploma- 2, Sem-4, Class Test-1

Subject: Object Oriented Programming
Time: 10:30 to 11:15 am

Subject Code: DI04000021
Discipline: CE

Date: 21-02-2026
Total Marks: 20

Instructions:

1. Attempt any two questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.

Sr.no	Question	Marks
Q1.	(a). Explain the roles of JDK, JRE, and JVM in the execution of a Java program. How do they differ from each other? (a). Java પ્રોગ્રામની નિર્ભરણ (execution) દરમિયાન JDK, JRE અને JVM ની ભૂમિકાઓ સમજાવો. ત્રણેયમાં શું ફરક છે તે સમજાવો.	04
	(b). Java is described as <i>platform-independent</i> and <i>object-oriented</i> . Discuss any four key features of Java and explain how they contribute to its popularity. (b). Java ને <i>platform-independent</i> અને <i>object-oriented</i> ભાષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Java ની ચાર મુખ્ય ફીચર્સ સમજાવો અને એ તેની લોકપ્રિયતા વધારવામાં કેવી રીતે મદદ કરે છે તે જણાવો.	06
Q2	(a). What is bytecode in Java? Describe the process of how a Java program is written, compiled, and executed until it runs on the machine. (a). Java માં bytecode શું છે? Java પ્રોગ્રામ લખવા થી લઈને compile અને execute થવા સુધીની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા સમજાવો.	04
	(b). Define primitive data types in Java. Explain the difference between type conversion and type casting with suitable explanations (no code examples required). (b). Java માં primitive data types શું છે? type conversion અને type casting વચ્ચેનો ફરક યોગ્ય રીતે સમજાવો (કોડ વગર).	06
Q3	(a). Describe the working of if-else, switch-case, and looping constructs (for, while, do-while). Compare them in terms of when each should be used in a program. (a). if-else, switch-case અને looping statements (for, while, do-while) કેવી રીતે કામ કરે છે તે સમજાવો. કઈ પરિસ્થિતિમાં કઈ statement ઉપયોગી છે તેની તુલના કરો.	04
	(b). What are 1D and 2D arrays in Java? Explain how they are declared and conceptually stored in memory. Discuss two advantages of using arrays in programming. (b). Java માં 1D અને 2D arrays શું છે? એ કેવી રીતે declare થાય છે અને memory માં કેવી રીતે સ્ટોર થાય છે તે સમજાવો. Array વાપરવાના બે ફાયદા જણાવો.	06

*****BEST OF LUCK*****